

Attività svolta: Introduzione PLC con Virtual Machine (Windows 11)

Applicazione Siemens V2x:

Per creare un nuovo progetto basta premere in alto a sinistra **Nuovo progetto**  e compilare i seguenti campi:

- Campo obbligatorio: nome del progetto
- Campi facoltativi: descrizione, autore e cartella di destinazione

Una volta creato il progetto, premo **Aggiungi nuovo dispositivo**  e selezionare il dispositivo guardando il modello scritto sul PLC che nel nostro caso è:

SIMATIC S7-1500 CPU1515F-2PN 6ES7 515-2FM02-0AB0 versione 2.9

Dopo tolgo la spunta alla voce sicurezza con password e faccio “Avanti” fino ad arrivare alla sezione dove si seleziona il tipo di sicurezza in cui seleziono **Fail-Safe (senza protezione)** e faccio “Avanti” fino ad arrivare e fare “Fine”

Dentro la cartella del progetto vado in **Configurazione dispositivi**  → Tolgo la spunta a **Fail-Safe** → vado nella sezione **Interfaccia PROFINET [X1]** e metto come indirizzo IPv4 l'indirizzo scritto sul PLC (X1 - 172.16.0.10) → vado poi sulla sezione **Ciclo** e metto massimo a 150 ms e minimo a 1 ms (istruzioni eseguite in loop)

Infine ricordarsi di spuntare la voce “**Consenti accesso tramite la comunicazione PUT/GET tramite partner remoto**” nella sezione “**Protezione & Security**”

Per creare un blocco basta premere la voce **Inserisci nuovo blocco**  e selezionare il tipo. Per poi aggiungere vari segmenti per avere diversi linguaggi, tasto destro sul primo segmento e premere **Inserisci segmento** o **Inserisci segmento AWL** o **Inserisci segmento SCL**.

L'**OPC UA** (*Open Platform Communications Unified Architecture*) è uno dei protocolli di comunicazione più importanti e utilizzati nell'automazione industriale moderna

E' una sorta di "**lingua universale**" che permette a dispositivi di marche diverse (PLC Siemens, Rockwell) e a sistemi informatici (computer, server cloud) di parlare tra loro senza problemi di compatibilità.

I **Merker** sono dei relè logici e si dichiarano nel seguente modo se si trattano di valori **booleani**:

%M1.0 - Area di memoria + Byte + .Bit

Nel caso in cui non sono booleani, la struttura è così:

Area di memoria + lunghezza + indirizzo di partenza

dove lunghezza può essere:

- **B = byte**
- **W = word / int**
- **D = double int / double word / double float**

Esempio: MD200 → Merker Double (int, word o float - lungo 4 bit) parte da 200

L'area di memoria può essere:

- **Input (I)**
- **Output (Q)**
- **Interna - Merker (M)**
- **Esterne - Datablock** → aree di memoria a ritenzione dichiarate in blocchi di programma

Esistono 4 tipi di Datablock:

- **OB (Organization Block)** → chiama funzioni e mette in loop il programma
- **FB (Functional Block)** → dichiarazione funzione con struttura dati
- **FC (Function)** → dichiarazione funzione senza struttura dati
- **DB (Data Block)**

Finito tutto faccio tasto destro sulla cartella con il nome del dispositivo, faccio **“Carica nel dispositivo”**, faccio **“Hardware e Software”** e infine faccio **“Carica”** e poi **“Fine”**